

# Wissen erhalten. Gemeinsam weitergeben.

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigstellungsfreigabe

Ihr habt dieses Rad erhalten. Diese Mappe hilft, Einbaulagen, Handgriffe und Erfahrungen so festzuhalten, dass sie weitergegeben werden können.

Alte Zeichnungen und Arbeitsmodelle helfen beim Fragen. Entscheidend ist, was am echten Rad zu sehen, zu messen und aus Erfahrung bekannt ist. Offene Maße bleiben offen.

**Datum / Team / verantwortliche Person / Ort:**

Papier und Web verwenden dieselben TASK-, KS- und Ereignis-IDs. Aufnahmen in der App bleiben ungeprüfte Feldangaben. Keine Aufgabe ist eine Anweisung für eine sichere Demontagemethode: Ablauf und Freigabe bestimmen die fachkundigen Personen vor Ort.

# Rollen und gemeinsamer Ablauf

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

## 1 / Ablauf bestimmen

Erfahrene Monteure bestimmen die tatsächliche Reihenfolge und benennen die Teile. Niemand löst für eine Modellannahme zusätzliche Verbindungen.

## 2 / Vor dem Lösen aufnehmen

Zweite Rolle führt Fotos, Maße und Ereignislog. STOPP-Aufträge vor jedem irreversiblen Schritt auf Vollständigkeit prüfen.

## 3 / Beim Öffnen zuordnen

Vorher und nachher dokumentieren. Beide Partnerflächen mit IDs zeigen. Historische Marken erhalten.

## 4 / Beschriften und sichern

Teil, Partner und Lagerplatz verbinden. Am Ende Export auf zweitem Gerät öffnen; Papier und Originalmedien mitnehmen.

**Rollen / Kürzel / Zuständigkeit:**

Orientierung: Seite A / B bleiben vorläufig

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

X entlang der Welle, Z nach oben, Y rechtshändig quer:  
 $X \times Y = Z$ . Land/Wasser, Fluss und Drehrichtung erst  
nach gemeinsamer Bestätigung eintragen.

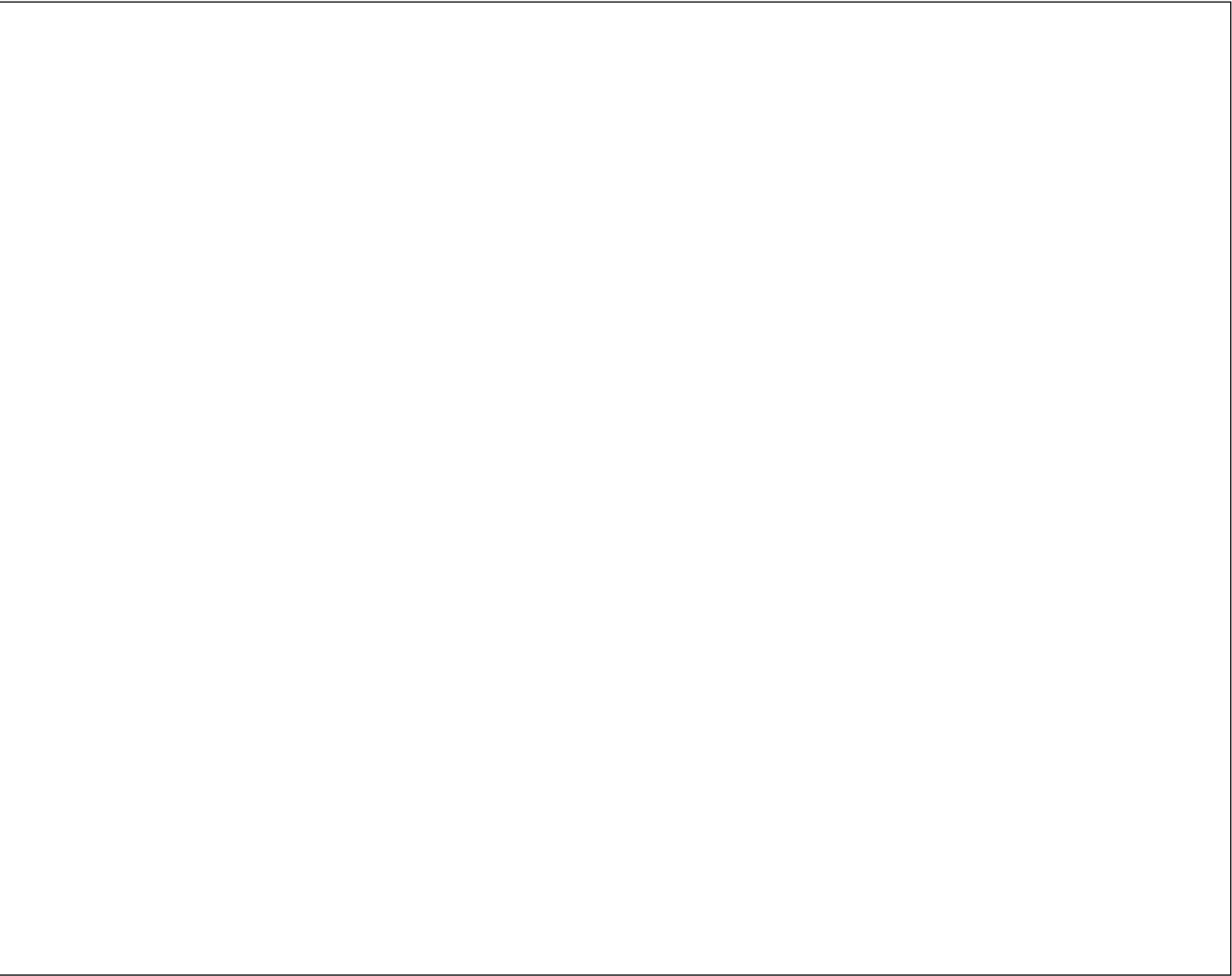
Seite A heißt vor Ort:

Seite B heißt vor Ort:

Bestätigt durch / Datum:

Fließrichtung / Rad steht oder dreht:

Lageskizze mit Blickpfeilen und Datum



KEIN MASSSTAB / keine Ist-Geometrie

Blickseiten gemeinsam benennen

Vor dem Lösen | P0 | COMP-RADSTATT

STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.

Warum jetzt?

Einbauzusammenhang und Blickrichtung gehen verloren.  
**So aufnehmen**

Zeigt Seite A und B im selben Übersichtsbild. Erst nach gemeinsamer Bestätigung Land/Wasser zuordnen. Oben, Fluss und Drehrichtung getrennt festhalten.  
**Fotoansichten**

Übersicht von A / Übersicht von B / Pfeile und Person im Bild  
**Messendpunkte**

Achsmitte → fester Punkt am Tragwerk  
**Werkzeug**

Kreide, Maßband

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welche Seite nennt ihr Landseite? / Dreht das Rad tatsächlich oder steht es?  
Fertig, wenn: Zwei beschriftete Übersichten; Person und Blickrichtung angegeben.

# Drei bleibende Referenzpunkte setzen

Vor dem Lösen | P0 | COMP-RADSTATT

**STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.**

## Warum jetzt?

Nach dem Abbau fehlt der gemeinsame räumliche Bezug.  
**So aufnehmen**

DATUM-A, B und C am verbleibenden Tragwerk vorsehen, nicht auf einer Geraden. Punkte beschreiben, fotografieren und alle drei Verbindungsstrecken sowie Höhenbezug messen.  
**Fotoansichten**

Jeder Marker nah / alle Marker im Zusammenhang  
**Messendpunkte**

DATUM-A / DATUM-B / DATUM-C → jeweils Gegenpunkt, gleiche Markenmitte  
**Werkzeug**

Maßband, Wasserwaage, Marker

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Bleiben alle Punkte nach dem Ausbau erhalten?

Fertig, wenn: 3 markierte Punkte, 3 Strecken mit Einheit/Unsicherheit und Skizze; Lage nicht kollinear.

# Einbaumaße vor dem Lösen sichern

Vor dem Lösen | P0 | COMP-RIMS

**STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.**

## Warum jetzt?

Ringabstand und Achslage lassen sich später nicht sicher zurückrechnen.  
**So aufnehmen**

Bezugflächen an beiden Kränzen benennen. Abstand an drei Umfangsorten messen; zwei Durchmesser, Gesamtbreite und Wellenlage zum Datum ergänzen.  
**Fotoansichten**

Endpunkte jeder Messstrecke / Gesamtansicht mit Maßstab  
**Messendpunkte**

gewählte Kranzfläche A → gewählte Kranzfläche B  
**Werkzeug**

Maßband, Lot

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Ist das Rad verformt oder absichtlich versetzt?

Fertig, wenn: Drei Abstände, zwei Durchmesser und Lage zum Datum; jede Messung mit Endpunkten.

STOPP: Armzonen vor dem ersten Keilzug

Vor dem Lösen | P0++ | COMP-ARMS

STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.

Warum jetzt?

Endpaarung, Keilrichtung und axialer Verlauf werden beim Öffnen getrennt.

So aufnehmen

Beide Armzonen rundum sichern: axial von A/B, vier Schrägansichten, Marken und sichtbare Eintritte. Sichtbare Enden vorläufig einzeln markieren; keine Paarung 1/4 erraten.

Fotoansichten

axial A / axial B / vier Schrägansichten / jede historische Marke

Messendpunkte

sichtbarer Eintritt jedes Arms → gemeinsam markierte axiale

Bezugsfläche

Werkzeug

Kamera, Maßstab, reversible Anhänger

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Gerade oder gekröpft? / Welche Enden gehören wirklich zusammen?

Fertig, wenn: Beide Armzonen vollständig; sichtbare Enden getrennt benannt; verdeckte Paarungen offen.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-02, H-ARM-01, H-ARM-02, H-ARM-04

# Jeden Keilzug und jede Freigabe festhalten

Beim Lösen | P0++ | COMP-FASTENERS

## Warum jetzt?

Kontaktflächen und ursprüngliche Verriegelungsrichtung verschwinden.

## So aufnehmen

Vor dem Keilzug Spitze, Sitz und Partner fotografieren. Nach Freigabe beide Kontaktflächen zusammen aufnehmen.

Tatsächliche Auszugsrichtung und Reihenfolge protokollieren.

## Fotoansichten

Keil vor Zug / Sitz nach Zug / beide Partnerflächen

## Messendpunkte

Eintrittsfläche → Ende der Einstecktiefe

## Werkzeug

Tiefenmaß, Maßstab, Anhänger

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welcher Keil trägt, welcher hält nur die Montage? / Welcher nächste Arm wird dadurch frei?

Fertig, wenn: Vorher/nachher, Keil-ID, Partner, Tiefe und Ereignisfolge dokumentiert.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-02, GAP-08, H-ARM-03

# Geöffnete Wellenzone ohne Deutung aufnehmen

Direkt nach dem Öffnen | P0++ | COMP-SHAFT

## Warum jetzt?

Kurzzeitig zugängliche Innenflächen werden verdeckt oder getrennt.

## So aufnehmen

Zugängliche Ein- und Austrittsflächen, Schnittpunkte und Tiefen fotografieren und messen. Nur sichtbare Kontaktflächen benennen. Keine zusätzliche Zerlegung allein für das Modell.

## Fotoansichten

Eintritt / Austritt / Innenfläche mit Maßstab

## Messendpunkte

gewählte Wellenbezugsfläche → Ein-/Austritt jedes freigelegten

Durchgangs

## Werkzeug

Tiefenmaß, Messschieber, Kamera

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welche Flächen berühren sich wirklich? / Ist die Reihenfolge zwingend oder nur bequem?

Fertig, wenn: Sichtbare Durchgänge mit Lage/Tiefe; verdeckte Zonen ausdrücklich unbekannt.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-02, H-ARM-02, H-ARM-03

# Ausgebauten Arm vollständig erfassen

Nach dem Ausbau | P0++ | COMP-ARMS

## Warum jetzt?

Endzuordnung und lokale Benennung könnten verloren gehen.  
**So aufnehmen**

Einen Arm pro Aufnahme. Gesamtansicht, Seitenprofil, Draufsicht, beide Enden und Querschnitte mit Maßstab. Kröpfung/Knickpunkte messen; historische Marken nicht überschreiben.  
**Fotoansichten**

orthogonale Gesamtansicht / Seitenprofil / Draufsicht / beide Enden  
**Messendpunkte**

markierter Anfang des realen Arms → Ende / jeder Knickpunkt  
**Werkzeug**

Maßband, gerade Latte, Maßstab

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Wo ist die Kröpfung? / War dieses Holz schon einmal ersetzt?  
Fertig, wenn: Reale Arm-ID, Endpaar und Profil dokumentiert; Montagefolge nicht aus Rückwärtsfolge behauptet.

STOPP: Kranzstoß vor der Trennung

Vor dem Lösen | P0 | COMP-KRUEMMLINGE

STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.

Warum jetzt?

Stoßpose und Überdeckung verlieren ihre Zuordnung.  
**So aufnehmen**

Jeden Stoß von beiden Ringseiten und radial fotografieren. Beide Partner markieren; Breite entlang der Welle und Tiefe radial ausdrücklich unterscheiden.  
**Fotoansichten**

beide Ringseiten / radialer Blick / Partner-IDs  
**Messendpunkte**

axiale Stirnfläche → axiale Gegenfläche; radiale Innen-/Außenkante separat  
**Werkzeug**

Maßstab, Messsschieber

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Reparatur oder ursprünglicher Stoß?

Fertig, wenn: Partnerkarte, Stoßpose, getrennte Breite/Tiefe und Marken gesichert.

Beide Stoßflächen zusammen dokumentieren

Direkt nach dem Öffnen | P0 | COMP-KRUEMMLINGE

Warum jetzt?

Lose Kontaktflächen werden verwechselt.  
**So aufnehmen**

Beide getrennten Flächen im selben Bild mit IDs zeigen.  
Lochabstände, Überblattung und Keil-/Nagelrichtung aufnehmen, soweit sichtbar.  
**Fotoansichten**

Flächenpaar / Lochbild / Seitenprofil  
**Messendpunkte**

definierte Lochmitte → zweite Lochmitte  
**Werkzeug**

Messsschieber, Maßstab

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welche Fläche trägt?

Fertig, wenn: Zugeordnetes Flächenpaar mit Lochbild und realen IDs.

Umfangsfolge vor Ausbau sichern

Vor dem Lösen | P0 | COMP-PADDLES

STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.

Warum jetzt?

Die Winkelphase zwischen Kümpfen und Schaufeln geht verloren.  
**So aufnehmen**

Stillstehende Pose und Blickseite festhalten. Umfang lückenlos fotografieren; vorhandene, fehlende und verdeckte Positionen unterscheiden. Keine erwarteten 24 Teile als Zählung übernehmen.

**Fotoansichten**

überlappende Umfangsbilder / Startmarke / verdeckte Bereiche sobald zugänglich

**Messendpunkte**

eindeutiges Startteil → nächstes Teil in dokumentierter Zählrichtung

**Werkzeug**

Kamera, Anhänger

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Wo beginnt die Zählung? / Welche Stelle fehlt oder ist verdeckt?

Fertig, wenn: Vollständige Umfangsliste oder ausdrücklich markierte Lücken; gleiche Blickrichtung für beide Ebenen.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-05, CONFLICT-07

STOPP: Kumpf samt Aufhängung

Vor dem Lösen | P0 | COMP-KUEMPFE

STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.

Warum jetzt?

Neigung und Befestigung sind nach Ausbau unklar.  
**So aufnehmen**

Jeden Kumpf in Einbaulage benennen; Öffnung, Neigung und beide Befestigungspartner zeigen. Abweichende Gefäße einzeln erfassen.  
**Fotoansichten**

Seitenbild / Stirnbild / beide Kontakte  
**Messendpunkte**

Kumpfboden / Öffnung → gewählter Kranzbezug  
**Werkzeug**

Maßstab, Kamera

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welche Kümpfe sind anders und warum?  
Fertig, wenn: Pose, reale ID, Partner und Varianten gesichert.

22 oder 24 mm - oder ein anderes Maß?

Direkt nach dem Öffnen | P0 | COMP-KUMPF-STAVES

Warum jetzt?

Daubenkontakt und Nuten könnten später verdeckt sein.  
**So aufnehmen**

Am zugänglichen realen Teil Daubendicke messen. Alte Varianten 22/24 mm getrennt lassen. Außen-/Nutdurchmesser und Bodenlage nur dort messen, wo ohne erzwungene Zerlegung zugänglich.  
**Fotoansichten**

Messstelle / Nut mit Maßstab / reale ID  
**Messendpunkte**

Innenfläche der Daube → Außenfläche derselben Daube  
**Werkzeug**

Messschieber

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Passt eine alte Variante oder keine?

Fertig, wenn: Messwert mit Einheit, Unsicherheit, Teil-ID und Foto; unbekannte Nuten bleiben offen.

# Spannringe und Überlappung vergleichen

Nach dem Ausbau | P0 | COMP-KUMPF-HOOPS

## Warum jetzt?

Ringposition und Überlappung werden verwechselt.  
**So aufnehmen**

Ringposition am Kumpf sichern. Umfang, Länge und Überlappung  
getrennt aufnehmen. Alte Zahlen 780/875/968 und 784/880/972  
nicht mitteln.  
**Fotoansichten**

Ringlage / Überlappung / Befestigung  
**Messendpunkte**

Ringanfang → Ringende; Überlappungsgrenzen separat  
**Werkzeug**

flexibles Maßband

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Ist eine Zahl Rohmateriallänge oder geschlossener Umfang?

Fertig, wenn: Drei Ringpositionen zugeordnet; Messbedeutung und Einheit dokumentiert.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-04, CONFLICT-02, CONFLICT-06

# Schaufel mit Nachbarn und Vorderseite

Beim Lösen | P0 | COMP-PADDLES

## Warum jetzt?

Anstellung und Vorder-/Rückseite gehen verloren.

### So aufnehmen

Vor Ausbau Vorderseite, Nachbarkumpf, Krümmling und Befestiger sichern. Nach Lösen Gegenflächen mit IDs aufnehmen.

### Fotoansichten

eingebaut mit Nachbarn / Vorder-/Rückseite / Kontaktflächen

### Messendpunkte

Schaufelkante → markierter Kranzbezug

### Werkzeug

Maßstab, Kamera

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Was bestimmt die Anstellung?

Fertig, wenn: Schaufel-ID, Richtung, Partner und Kontaktpaar im Ereignislog.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-05, GAP-08

# Kleinteile behalten ihren Partner

Beim Lösen | P0 | COMP-FASTENERS

## Warum jetzt?

Lose Keile und Befestiger werden unzuordenbar.

### So aufnehmen

Jeden ausgebauten Keil/Befestiger sofort mit eigener ID und Partner versehen; Richtung und Sitz fotografieren; beschriftet ablegen.

### Fotoansichten

Befestiger im Sitz / ausgebaut mit Partneretikett

### Messendpunkte

Keilspitze → Keilkopf

### Werkzeug

Anhänger, Beutel, Maßstab

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Trocken locker oder fest? / Was passiert beim Quellen?

Fertig, wenn: Keine unbenannten Kleinteile; Partner, Richtung und Lagerort dokumentiert.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-08, GAP-02

STOPP: vor dem Anheben der Welle

Vor dem Lösen | P0 | COMP-BEARINGS

STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.

Warum jetzt?

Achsbezug und reale Auflage verschwinden.  
**So aufnehmen**

Beide Lagerzentren, Zapfenlage, Anschläge und Datumbezug sichern. Beim Anheben zugängliche Auflageflächen und Beilagen unmittelbar fotografieren.  
**Fotoansichten**

beide Lager eingebaut / Datumbezug / Auflage nach Öffnung  
**Messendpunkte**

Lagerzentrum A → Lagerzentrum B; Datumhöhe separat  
**Werkzeug**

Maßband, Lot, Maßstab

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welche Beilagen gehören wohin?

Fertig, wenn: Beide Lagerlagen und anschließende Kontaktflächen mit Orientierung.

# Wasserlinie, Trog und Drehrichtung

Vor dem Lösen | P0 | COMP-TROUGH

**STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.**

## Warum jetzt?

Wasserstand und funktionale Lage sind zeitabhängig.  
**So aufnehmen**

Wasserlinie mit Uhrzeit zum festen Datum sichern. Achse, Trogöffnung und Rinnenauslauf zeigen. Beobachtete Fließ-/Drehrichtung einzeichnen; Stillstand ausdrücklich vermerken.

## Fotoansichten

Wasserlinie / Trog zur Achse / Auslauf zur Rinne  
**Messendpunkte**

fester Datumspunkt / Achsmitte → Wasserlinie / Trogöffnung  
**Werkzeug**

Maßband, Kamera

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welcher Wasserstand ist kritisch?

Fertig, wenn: Zeit, Datumbezug und funktionale Pfeile; Trog 250/244 bleibt bis Messklärung offen.

# Scans mit Referenzen verbinden

Vor dem Lösen | P0 | COMP-RADSTATT

**STOPP - NOCH NICHT LÖSEN. Erst die Aufnahmen sichern.**

## Warum jetzt?

Scans ohne gemeinsame Marken bleiben räumlich lose.  
**So aufnehmen**

Alle drei bleibenden Marken und eine unabhängige Kontrollstrecke in jedem neuen Scan sichtbar halten. Geometrie: Handmaß/LiDAR/Photogrammetrie. Splats nur für Oberfläche und Kontext.

## Fotoansichten

drei Marker / Kontrollstrecke / Scanweg  
**Messendpunkte**

markierter Kontrollpunkt 1 → Kontrollpunkt 2  
**Werkzeug**

Kamera / LiDAR, Maßband

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welche Flächen bleiben im Scan verdeckt?

Fertig, wenn: Rohdateien plus Markerbilder, Kontrollmaß und Scanprotokoll; keine Lochreparatur.

# Erfahrung direkt am Teil weitergeben

Beim Lösen | P0 | COMP-ARMS

## Warum jetzt?

Begründung und Handgriff sind später schwer rekonstruierbar.  
**So aufnehmen**

Person/Rolle und konkrete Teil-/Ereignis-ID nennen. Eine kurze Erklärung wörtlich festhalten, technische Deutung getrennt. Gegenmeinungen ebenfalls erhalten.

## Fotoansichten

erklärte Kontaktfläche / Person zeigt das Teil  
**Messendpunkte**

betroffene Kontaktfläche → zugehöriger Partner  
**Werkzeug**

Kamera / Audio, Maßstab

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Was darf quellen oder schwinden? / Welches Warnsignal ist kritisch? / Welche Reparatur hat sich bewährt?

Fertig, wenn: Wörtliche Aussage, Person, Teil/Event und Bild/Audio-Bezug; Interpretation getrennt.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: HUMAN-05, GAP-08

# Reales Teil und Lagerplatz eintragen

Nach dem Ausbau | P0 | COMP-FASTENERS

## Warum jetzt?

Einbauort und Gegenstücke gehen auf dem Lagerplatz verloren.  
**So aufnehmen**

Neue KS-ID zusätzlich zu alten Marken vergeben. Lokalen Namen, ursprüngliche Lage, Partner, Zustand, Ausbauereignis und Lagerplatz ins Register eintragen.  
**Fotoansichten**

alte Marke / neue ID / Lagerplatz  
**Messendpunkte**

reales Teil → physische Partner-ID  
**Werkzeug**

Anhänger, Stift

## Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

## Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Wie nennt ihr das Teil?

Fertig, wenn: Nur real beobachtete Teile; ID am Teil stimmt mit Register und Lagerplatz überein.

Status: OFFEN / IN ARBEIT / AUFGENOMMEN, UNGEPRÜFT / BLOCKIERT, UNBEKANNT

Bezug: GAP-08

Vor dem Verlassen gemeinsam prüfen

Nach dem Ausbau | P0 | COMP-RADSTATT

Warum jetzt?

Ungesicherte Medien und offene Zuordnungen werden vergessen.  
**So aufnehmen**

Aufgabenliste, Teile, Ereignisse und Lagerplätze abgleichen.  
Fehlende Angaben offen markieren. Export auf zweitem Gerät  
einlesen; Papier und Originalmedien getrennt sichern.  
**Fotoansichten**

Übersicht Lagerorte / beschriftete Teile  
**Messendpunkte**

Aufgaben-/Teileliste → gesicherte Medien und Export  
**Werkzeug**

zweites Speichermedium, Papiermappe

Teil-ID / alte Marke / Person / Ereignis

Ergebnis / Bildnamen / Messskizze

Messwert: \_\_\_\_\_ Einheit: \_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_

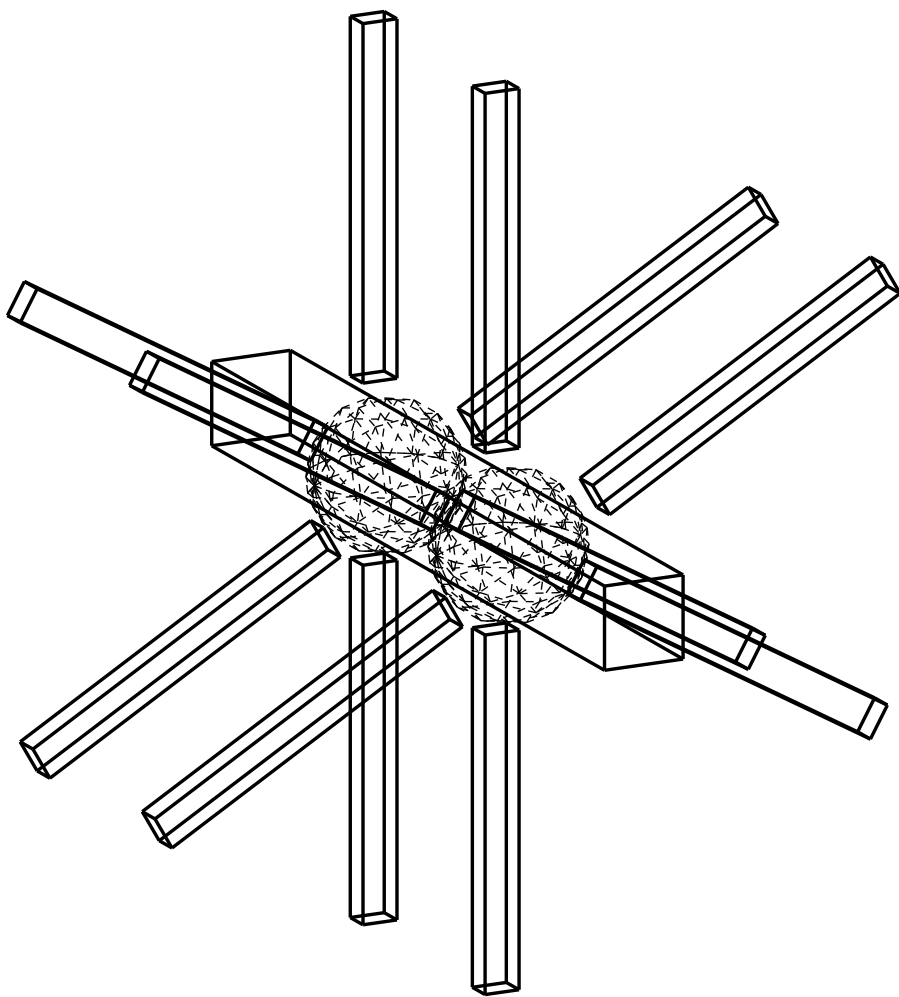
Endpunkte / Werkzeug: \_\_\_\_\_

Fragen: Welche Frage können wir später nicht mehr beantworten?

Fertig, wenn: Keine unbekannten Restteile verschwiegen; Sicherung geöffnet und geprüft; offene Punkte mit Verantwortlichen.

# Arm / Welle - alternative Arbeitsdarstellung

UNGEPRÜFT | Form: offen | axiale Lage: versetzt



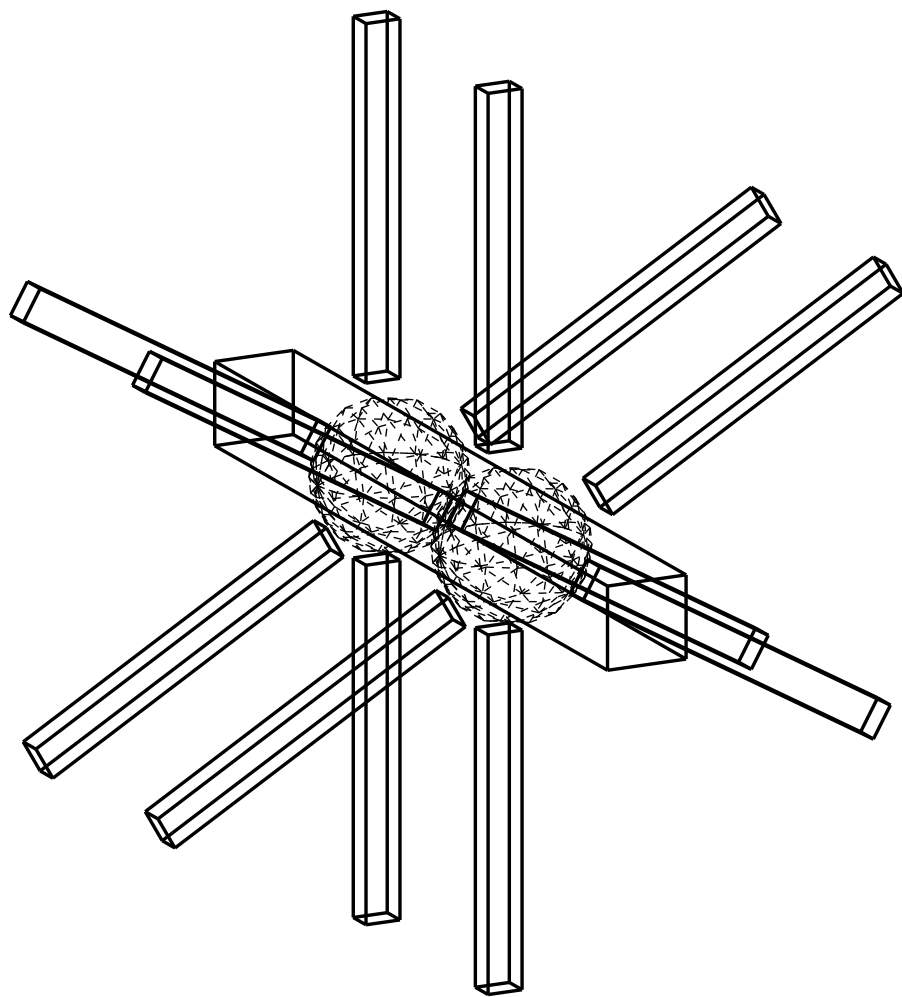
Die gestrichelten Innenzonen bleiben unbekannt. Zapfen und verdeckte Verbindungen sind nicht ergänzt. Abstände und Kröpfung sind reine Darstellungswerte. TASK-ARM-BEFORE / TASK-ARM-RELEASE / TASK-MORTISE / TASK-ARM-PROFILE

So sieht es wirklich aus:

Drei durchgehende Hölzer / sechs Enden je Kranz sind die historische Arbeitshypothese. Reale Endpaare und axialer Verlauf bleiben bis zur Aufnahme offen. Räumliche Drahtprojektion aus derselben Geometrie wie die Werkstatt; keine Fertigungszeichnung.

# Arm / Welle - alternative Arbeitsdarstellung

UNGEPRÜFT | Form: gerade | axiale Lage: versetzt



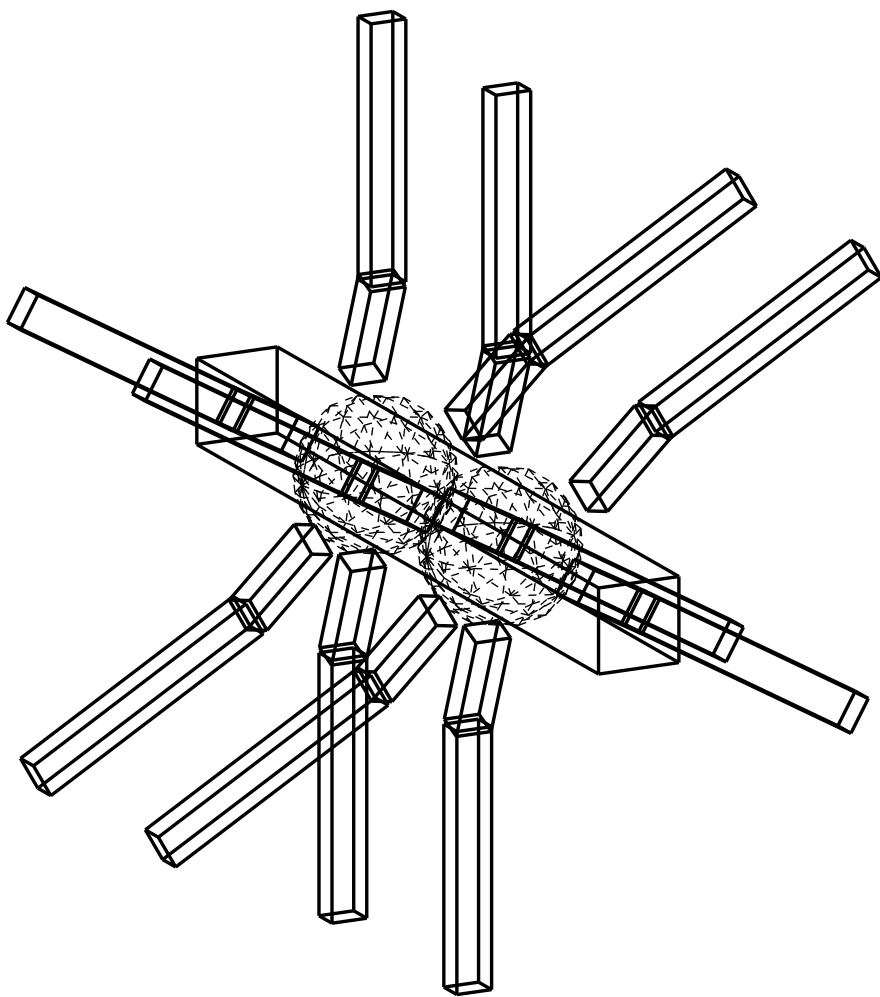
Die gestrichelten Innenzonen bleiben unbekannt. Zapfen und verdeckte Verbindungen sind nicht ergänzt. Abstände und Kröpfung sind reine Darstellungswerte. TASK-ARM-BEFORE / TASK-ARM-RELEASE / TASK-MORTISE / TASK-ARM-PROFILE

So sieht es wirklich aus:

Drei durchgehende Hölzer / sechs Enden je Kranz sind die historische Arbeitshypothese. Reale Endpaare und axialer Verlauf bleiben bis zur Aufnahme offen. Räumliche Drahtprojektion aus derselben Geometrie wie die Werkstatt; keine Fertigungszeichnung.

# Arm / Welle - alternative Arbeitsdarstellung

UNGEPRÜFT | Form: gekröpft | axiale Lage: versetzt



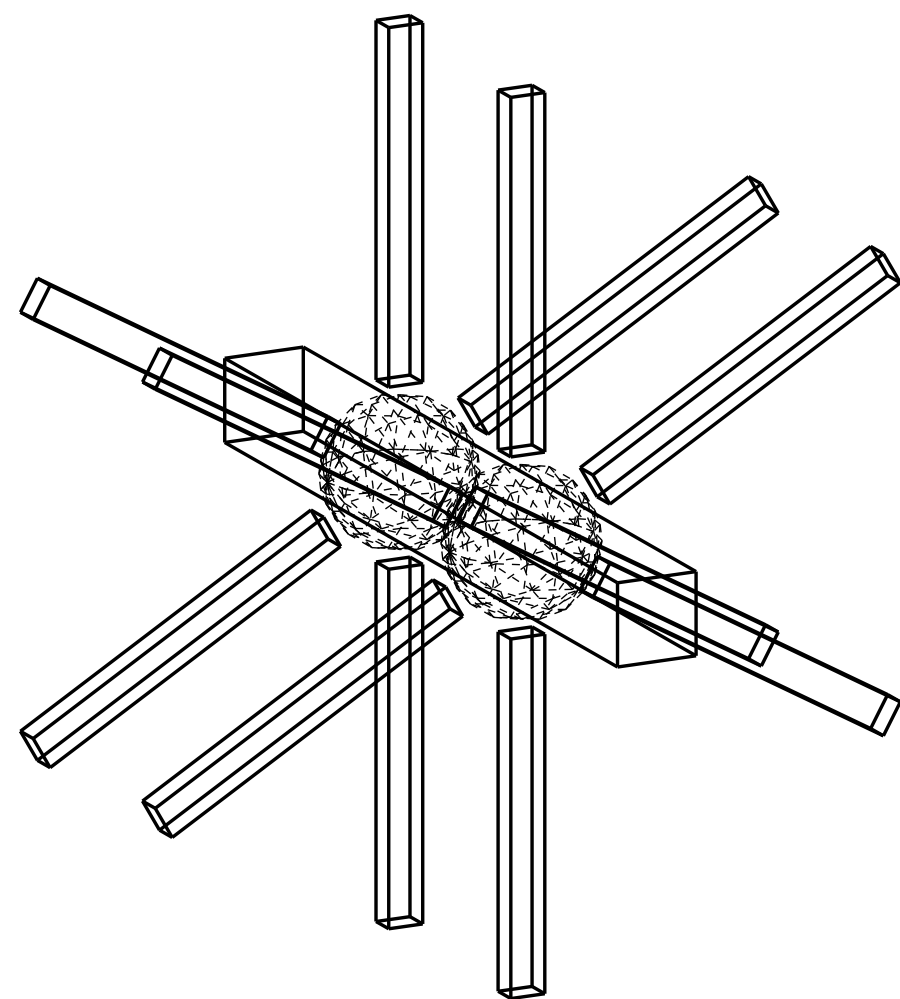
Die gestrichelten Innenzonen bleiben unbekannt. Zapfen und verdeckte Verbindungen sind nicht ergänzt. Abstände und Kröpfung sind reine Darstellungswerte. TASK-ARM-BEFORE / TASK-ARM-RELEASE / TASK-MORTISE / TASK-ARM-PROFILE

So sieht es wirklich aus:

Drei durchgehende Hölzer / sechs Enden je Kranz sind die historische Arbeitshypothese. Reale Endpaare und axialer Verlauf bleiben bis zur Aufnahme offen. Räumliche Drahtprojektion aus derselben Geometrie wie die Werkstatt; keine Fertigungszeichnung.

# Arm / Welle - alternative Arbeitsdarstellung

UNGEPRÜFT | Form: gerade | axiale Lage: in einer Ebene



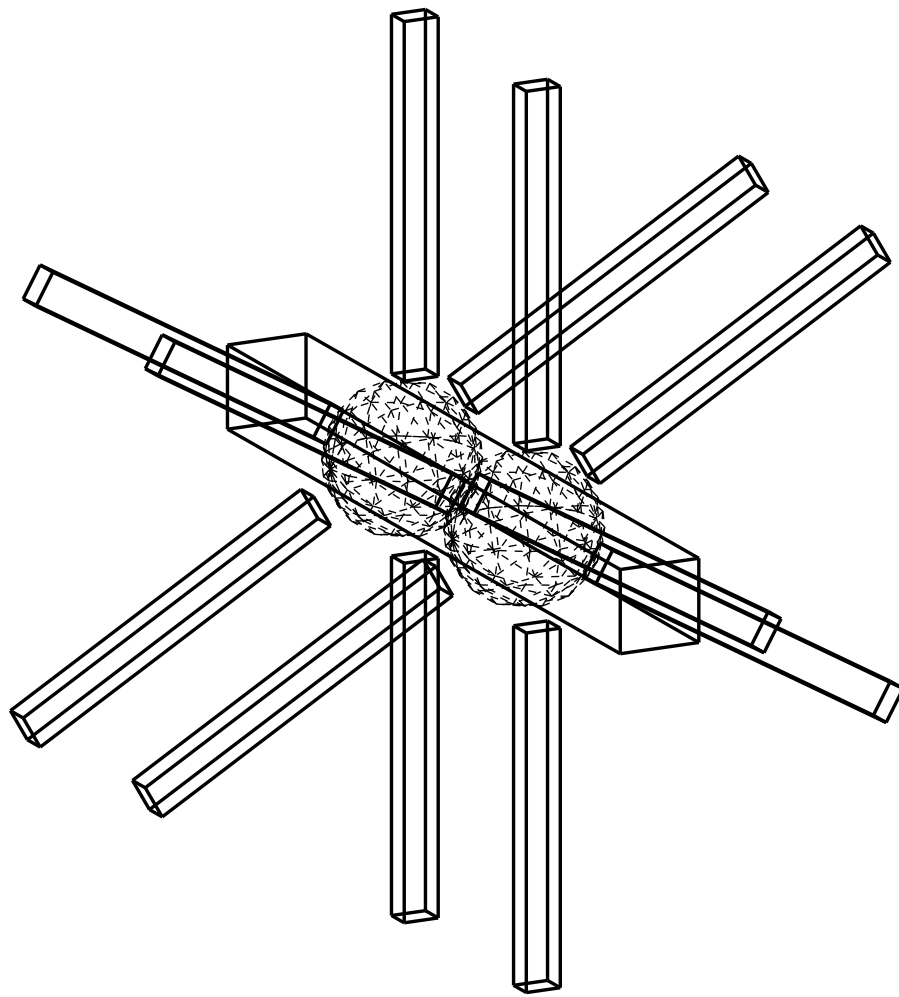
Die gestrichelten Innenzonen bleiben unbekannt. Zapfen und verdeckte Verbindungen sind nicht ergänzt. Abstände und Kröpfung sind reine Darstellungswerte. TASK-ARM-BEFORE / TASK-ARM-RELEASE / TASK-MORTISE / TASK-ARM-PROFILE

So sieht es wirklich aus:

Drei durchgehende Hölzer / sechs Enden je Kranz sind die historische Arbeitshypothese. Reale Endpaare und axialer Verlauf bleiben bis zur Aufnahme offen. Räumliche Drahtprojektion aus derselben Geometrie wie die Werkstatt; keine Fertigungszeichnung.

## Arm / Welle - alternative Arbeitsdarstellung

UNGEPRÜFT | Form: gerade | axiale Lage: umgekehrt versetzt



Die gestrichelten Innenzonen bleiben unbekannt. Zapfen und verdeckte Verbindungen sind nicht ergänzt. Abstände und Kröpfung sind reine Darstellungswerte.

TASK-ARM-BEFORE / TASK-ARM-RELEASE /  
TASK-MORTISE / TASK-ARM-PROFILE

**So sieht es wirklich aus:**

Drei durchgehende Hölzer / sechs Enden je Kranz sind die historische Arbeitshypothese. Reale Endpaare und axialer Verlauf bleiben bis zur Aufnahme offen. Räumliche Drahtprojektion aus derselben Geometrie wie die Werkstatt; keine Fertigungszeichnung.

# Alte Angaben vergleichen - offen lassen

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

## CONFLICT-01 / GAP-04

Dauben 24 oder 22 mm; zugehörige Nutdurchmesser 244/264 oder 248/268. Alte Varianten getrennt prüfen.

Quellen: PHOTO-6823 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-02 / GAP-04

Alte Ringlängen: 780/875/968 oder 784/880/972. Überlappung und Messbedeutung klären.

Quellen: PHOTO-6821, PHOTO-6846 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-03 / GAP-01

Wellenskizze 370/37 ohne bestätigte Einheit; daneben Rohholz 4,50 m / 50 cm und Einbauangabe 40 cm. Kein gemeinsames Ist-Maß.

Quellen: PHOTO-6816, PHOTO-6827 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

# Alte Angaben vergleichen - offen lassen

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

## CONFLICT-04 / GAP-03

Krümmling-Breite 14 cm und radiale Differenz 213-198 = 15: verschiedene Messrichtungen möglich.

Quellen: PHOTO-6851, PHOTO-6849 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-05 / GAP-02

Historische Armnummern und drei Durchgänge sind den heute sichtbaren Armen noch nicht sicher zugeordnet.

Quellen: PHOTO-6816, PHOTO-6831, PHOTO-6853 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-06 / GAP-02/GAP-04

Alte Holzband-/Keil-Bezeichnungen und heutige Metallbänder können unterschiedliche Funktionen oder Reparaturen betreffen.

Quellen: PHOTO-6825, PHOTO-6827, PHOTO-6853, PHOTO-6854 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

# Alte Angaben vergleichen - offen lassen

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

## CONFLICT-07 / GAP-05

Erwartete 24 Kämpfe und 24 Schaufeln sind auf den Fotos nicht vollständig gezählt.

Quellen: EXT-VZO-INFO, PHOTO-6858, PHOTO-6859 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-08 / GAP-01/GAP-05

Im Foto sichtbare Flächen fehlen teilweise im Scan. Das beweist kein fehlendes Bauteil.

Quellen: PHOTO-6854, PHOTO-6858, SCAN-20261007-01-PLY, SCAN-20261007-01-GLB | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-09 / GAP-01

Historisch interpretierter Raddurchmesser und gesamte Scan-Ausdehnung sind ohne Lage- und Maßbezug nicht vergleichbar.

Quellen: PHOTO-6851, SCAN-20261007-01-PLY | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

# Alte Angaben vergleichen - offen lassen

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

## CONFLICT-10 / GAP-01

PLY und GLB besitzen unterschiedliche Exportachsen und Punktmengen; mechanische Ausrichtung bleibt offen.

Quellen: SCAN-20261007-01-PLY, SCAN-20261007-01-GLB | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-11 / HUMAN-03

Einige industrielle Vorlagen im Ordner waren falsch zugeordnet. Ihre reale Verwendung am Rad bleibt zu klären.

Quellen: PHOTO-6833, PHOTO-6845, PHOTO-6842 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

## CONFLICT-12 / GAP-07

Trogangaben 250 und (244) stehen nebeneinander. Innen-/Außenmaß oder Zeichnungsänderung prüfen.

Quellen: PHOTO-6828, PHOTO-6829 | Keine ausgewählte Ist-Variante.

Reales Teil / Befund / Bild / Person:

Reale Teile / historische Marken

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

| KS-ID / alte Marke | Lokaler Name / Zustand | Einbauposition / Partner | Person / Foto |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|                    |                        |                          |               |
|                    |                        |                          |               |
|                    |                        |                          |               |
|                    |                        |                          |               |
|                    |                        |                          |               |
|                    |                        |                          |               |

KS-ARM / KS-KRU / KS-KUM / KS-PAD / KS-KEI-NNN | Reale IDs erst am Teil vergeben.

# Ereignisse beim Öffnen

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

| Event / Uhrzeit | Teil / Partner / Richtung | Vorher / nachher / Kontaktfoto | Person / nächster freier Teil |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                 |                           |                                |                               |
|                 |                           |                                |                               |
|                 |                           |                                |                               |
|                 |                           |                                |                               |
|                 |                           |                                |                               |
|                 |                           |                                |                               |

KS-ARM / KS-KRU / KS-KUM / KS-PAD / KS-KEI-NNN | Reale IDs erst am Teil vergeben.

Lagerorte / bleibende Zuordnung

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

| KS-ID / Befestiger | Ausbauereignis | Lagerort / Behälter | Kontrolle / Person |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|
|                    |                |                     |                    |
|                    |                |                     |                    |
|                    |                |                     |                    |
|                    |                |                     |                    |
|                    |                |                     |                    |
|                    |                |                     |                    |

KS-ARM / KS-KRU / KS-KUM / KS-PAD / KS-KEI-NNN | Reale IDs erst am Teil vergeben.

# Offene Punkte / nächste Verantwortung

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigungsfreigabe

| Aufgabe / reales Teil | Was fehlt oder widerspricht? | Wer klärt es / wann? | Foto / Ablage / Bemerkung |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                       |                              |                      |                           |
|                       |                              |                      |                           |
|                       |                              |                      |                           |
|                       |                              |                      |                           |
|                       |                              |                      |                           |
|                       |                              |                      |                           |

KS-ARM / KS-KRU / KS-KUM / KS-PAD / KS-KEI-NNN | Reale IDs erst am Teil vergeben.

# Aufgabenstand am Ende gemeinsam abgleichen

Arbeitsunterlage vor der Demontage - keine Fertigstellungsfreigabe

- ☐ TASK-ORIENT Blickseiten gemeinsam benennen
- ☐ TASK-DATUM Drei bleibende Referenzpunkte setzen
- ☐ TASK-POSE Einbaumaße vor dem Lösen sichern
- ☐ TASK-ARM-BEFORE STOPP: Armzonen vor dem ersten Keilzug
- ☐ TASK-ARM-RELEASE Jeden Keilzug und jede Freigabe festhalten
- ☐ TASK-MORTISE Geöffnete Wellenzone ohne Deutung aufnehmen
- ☐ TASK-ARM-PROFILE Ausgebauten Arm vollständig erfassen
- ☐ TASK-KRU-BEFORE STOPP: Kranzstoß vor der Trennung
- ☐ TASK-KRU-OPEN Beide Stoßflächen zusammen dokumentieren
- ☐ TASK-COUNT Umfangsfolge vor Ausbau sichern
- ☐ TASK-KUM-BEFORE STOPP: Kumpf samt Aufhängung
- ☐ TASK-KUM-VARIANT 22 oder 24 mm - oder ein anderes Maß?
- ☐ TASK-HOOPS Spannringe und Überlappung vergleichen
- ☐ TASK-PAD Schaufel mit Nachbarn und Vorderseite
- ☐ TASK-KEI Kleinteile behalten ihren Partner
- ☐ TASK-BEARING STOPP: vor dem Anheben der Welle
- ☐ TASK-WATER Wasserlinie, Trog und Drehrichtung
- ☐ TASK-SCAN Scans mit Referenzen verbinden
- ☐ TASK-CRAFT Erfahrung direkt am Teil weitergeben
- ☐ TASK-REGISTER Reales Teil und Lagerplatz eintragen
- ☐ TASK-FINAL Vor dem Verlassen gemeinsam prüfen